

Спецификация

Визуализатор алгоритма Дейкстры

Задача

Программа, визуализирующая работу алгоритма Дейкстры поиска кратчайших путей в графе, с графическим интерфейсом.

Требования к пользовательскому интерфейсу

- Создание графа, начиная с одной вершины
 1. Пользователь выбирает функцию создания графа вручную на панели управления
 2. Размещает вершину на доске, где отображается граф
 3. Дает вершине название
- Добавление новых вершин в граф
 1. Пользователь выбирает функцию добавления вершины на панели инструментов
 2. Далее см. пункт выше
- Связывание вершин рёбрами заданной положительной длины
 1. Пользователь выбирает функцию создания ребра на панели инструментов
 2. В графе выбирает начальную вершину и конечную
 3. Задаёт длину дуги
- Изменение длины существующих рёбер
 1. Функция выбирается на панели инструментов
 2. Ребро выбирается на графе
 3. Редактируется длина
- Удаление вершины со всеми инцидентными ей рёбрами
 1. Функция на панели инструментов
 2. Выбор вершины на графе
- Удаление отдельного ребра
 1. Аналогично пункту выше
- Обработка некорректного ввода: отрицательная или нечисловая длина ребра, попытка создать петлю или мультиребро
- Запуск алгоритма от выбранной вершины с расчётом кратчайших расстояний до всех остальных вершин графа

1. Пользователь выбирает функцию запуска алгоритма на панели управления
2. Выбирает вершину на графе
3. Выбирает режим работы программы
 - Просмотр кратчайшего пути между исходной и любой другой выбранной вершиной после завершения работы алгоритма
1. Кнопка на панели инструментов
2. Выбор вершины на графе
 - Выбор режима работы алгоритма: пошаговый (вручную) и мгновенный (сразу весь результат)
1. Пользователь выбирает режим, нажимая соответствующую кнопку на панели управления
 - Переключение шагов при работе алгоритма
1. Кнопка на панели инструментов

Обновление после сдачи прототипа:

- Размещаемые пользователем вершины графа на холсте не могут накладываться друг на друга. При попытке размещения слишком быстро всплывает предупреждение, и вершина не создается
- При запуске алгоритма после выбора соответствующей функции пользователю нужно нажать на вершину, которую он хотел бы сделать начальной для алгоритма, на холсте мышью
- Функция очистки графа. С помощью нажатия кнопки на панели управления очистить выделение вершин и ребер, которое произошло в результате выполнения любого числа шагов алгоритма, запущенного ранее

Обновление после сдачи 1-й версии:

- Редактирование текстового лога сообщений
 - Перемещение вершин на графе с сохранением их свойств.
1. Пользователь нажимает кнопку на панели инструментов
 2. Выбирает вершину на графе с помощью мыши
 3. Выбирает на холсте новое место для вершины при помощи мыши

Требования к визуализации

- Отображение графа в виде именованных вершин, соединённых рёбрами с подписанными весами
- Во время пошаговой работы алгоритма: подсветка текущей рассматриваемой вершины и смежных с ней вершин, на которых происходит пересчёт
- Отображение текущих (промежуточных) значений расстояний рядом с вершинами по ходу работы алгоритма
- Подсветка уже посещённых вершин, для которых кратчайшее расстояние окончательно определено
- Отображение дерева кратчайших путей для уже посещенных вершин путем подсветки ребер, составляющих это дерево, на графе
- Явный сигнал о завершении работы алгоритма
- Подсветка рёбер, образующих кратчайший путь, после завершения работы алгоритма

Требования к текстовому сопровождению визуализации

- Оповещение о старте алгоритма с указанием стартовой вершина
- В ходе пошаговой работы алгоритма на каждом шаге, начиная:
Вывод в лог текущей очереди с приоритетом вершин, которые возможно посетить на следующем шаге
Вывод в лог длины пути до вершины, которая выбирается, как ближайшая из непосещенных
- Оповещение о конце работы алгоритма с указанием, удалось ли обойти весь граф, или есть вершины за пределами рассмотренной области связности. Выводит найденные пути.
- Текстовый вывод найденного пути и его суммарной длины при выборе пользователем данной функции после работы алгоритма

Схема графического интерфейса:

Граф. Интерактивная зона, в которой возможно создание вершин с заданием имени, соединение вершин дугами с заданием длины, выбор вершин для просмотра путей после работы алгоритма		Управление. Управляющие кнопки. Создание графа, загрузка графа, удаление графа. Запуск алгоритма Дейкстры после выбора (Мгновенный, пошаговый) начальной вершины.				
Инструментарий для работы с основной зоной. Кнопки для выбора действия в основной интерактивной зоне. <table border="0"> <tr> <td>Добавление вершины</td> <td>Удаление вершины</td> </tr> <tr> <td>Добавление ребра</td> <td>Удаление ребра</td> </tr> </table>	Добавление вершины	Удаление вершины	Добавление ребра	Удаление ребра	Просмотр пути	Управление шагами работы алгоритма Назад Вперед
Добавление вершины	Удаление вершины					
Добавление ребра	Удаление ребра					
Лог. Текстовое сопровождение действий и хода работы программы.						

Обновление после сдачи прототипа:

- На панели управления добавить кнопку очистки графа.

Обновление после сдачи 1-й версии:

- На панели инструментов правее кнопок удаления вершин и ребер добавить кнопку перемещения вершины.
- Поле лога сделать редактируемым.

Формат входных данных

Вершины и рёбра задаются пользователем интерактивно через графический интерфейс. Вершины создаются по кнопке и именуются. Рёбра создаются между двумя существующими вершинами с указанием положительной вещественной длины (десятичный разделитель — точка).

Альтернативно, файл json-формата, содержащий список смежности, задающий граф.

Пример:

```
{
  "vertices": [
    { "id": "A", "name": "Прямо и налево" },
    { "id": "B", "name": "Налево" },
    { "id": "C", "name": "Направо" },
    { "id": "D", "name": "Направо дважды" },
    { "id": "E", "name": "Вперед" }
  ]
}
```

```
],  
"adjacency": {  
  "A": [  
    { "to": "B", "weight": 5 },  
    { "to": "C", "weight": 3 }  
  ],  
  "B": [  
    { "to": "D", "weight": 7 }  
  ],  
  "C": [  
    { "to": "D", "weight": 2 },  
    { "to": "E", "weight": 4 }  
  ],  
  "D": [  
    { "to": "E", "weight": 6 }  
  ],  
  "E": []  
}  
}
```

Обновление после сдачи прототипа:

Изменение формата json-файла. Только блок со списком смежности вершин. Пример:

```
{  
  "A": [  
    { "to": "B", "weight": 5 },  
    { "to": "C", "weight": 3 }  
  ],  
  "B": [  
    { "to": "D", "weight": 7 }  
  ]  
}
```

```

],
"C": [
  { "to": "D", "weight": 2 },
  { "to": "E", "weight": 4 }
],
"D": [
  { "to": "E", "weight": 6 }
],
"E": []
}

```

Формат выходных данных

Список кратчайших расстояний от исходной вершины до всех остальных, например:

Вершина A → Вершина B — 12.2, Вершина A → Вершина C — 33.4, ..., Вершина A → Вершина P — 76.67

Кратчайший путь между двумя выбранными вершинами в графическом виде (подсветка) и текстом, например:

Вершина A → Вершина D (14) → Вершина E (8.7) → Вершина C (1). Длина пути: 23.7

Вне текущего скоупа

Ниже — функции, которые сознательно вынесены за пределы обязательного минимума. При наличии запаса времени после сдачи основной версии могут быть добавлены как доработки, с указанием изменений в этом разделе спецификации:

- Альтернативное синхронизированное отображение графа в виде редактируемого списка смежности
- Автоматический режим работы алгоритма с регулируемой скоростью
- Переключаемое скрывание весов рёбер на графическом представлении